

Proiect SCIA

Proiectarea și Simularea Etajelor: Amplificator, Filtre, PGA și Redresoare

Profesori îndrumători:

Gheorghe Eduard Vladu

Raul Ciprian Oneț

Realizat de:

Simedroni Andra

Cuprins

1. Tematica proiectului	3
2. Dimensionarea etajelor	4
2.1 Etajul 1	4
2.2 Etajul 2	5
2.3 Etajul 3	6
2.3 Etajul 4	8
3. Caracterizarea etajelor	9
3.1 Caracterizarea etajului 1	9
3.1.1 Analiza DCOP	9
3.1.2 Analiza AC	11
3.1.3 Analiza transient	13
3.2 Caracterizarea etajului 2	14
3.2.1 Analiza DCOP	14
3.2.2 Analiza AC	15
3.2.3 Analiza transient	16
3.3 Caracterizarea etajului 3	16
3.3.1 Analiza DCOP	16
3.3.2 Analiza AC	17
3.3.3 Analiza transient	20
3.4 Caracterizarea etajului 4	21
3.4.1 Analiza DCOP	21
3.4.2 Analiza DCsweep	22
3.4.3 Analiza transient	23
4. Verificarea și caracterizarea interfetei analogice	25
5. Concluzii	26

1. Tematica proiectului

Proiectul reprezintă o inițiere în domeniul proiectării Sistemelor cu Circuite Integrate Analogice(SCIA), având ca scop dimensionarea și simularea unui circuit realizat din 4 etaje: un amplificator, un filtru, un PGA(Programmable Gain Amplifier) și un redresor, conectate la o sursă de tensiune diferențială.

Fiecare etaj este conceput pentru a îndeplini anumite funcții specifice, ca în final să formeze un circuit complet, specializat și conform cerințelor. Astfel, primul etaj are ca scop amplificarea semnalului de intrare până la amplificarea maximă de 0.199V, al doilea deține rolul filtrării semnalului provenit de la amplificatorul de instrumentație, a treia etapă ajută la ajustarea nivelului de amplificare cu ajutorul unui PGA și, în final, redresarea semnalului pentru a obține o ieșire corespunzătoare cerințelor de lucru.

Date de intrare:

- **Etaj1:** Amplificator de instrumentație cu 3 AO-uri cu amplitudine minimă 99,5mV și cu amplitudine maximă 199mV
- **Etaj2:** Filtru trece bandă cu 2 AO-uri V-V Tow-Thomas cu câștig liniar în banda de trecere 1, banda 5000 și factor de calitate 0,707
- **Etaj3:** PGA cu switch-uri în afara căii de semnal – inversor cu câștig minim 2, rezoluție 2, număr de pași 4, câștig maxim 8
- **Etaj4:** Redresor cu câștig liniar 1
- Circuit alimentat cu **sursă de tensiune diferențială** de $\pm 5V$
- Tip amplificator [AD8030](#)

2. Dimensionarea etajelor

2.1 Etajul 1

Pentru etajul 1 am avut de proiectat un amplificator de instrumentație cu 3 AO-uri, ca în figura de mai jos:

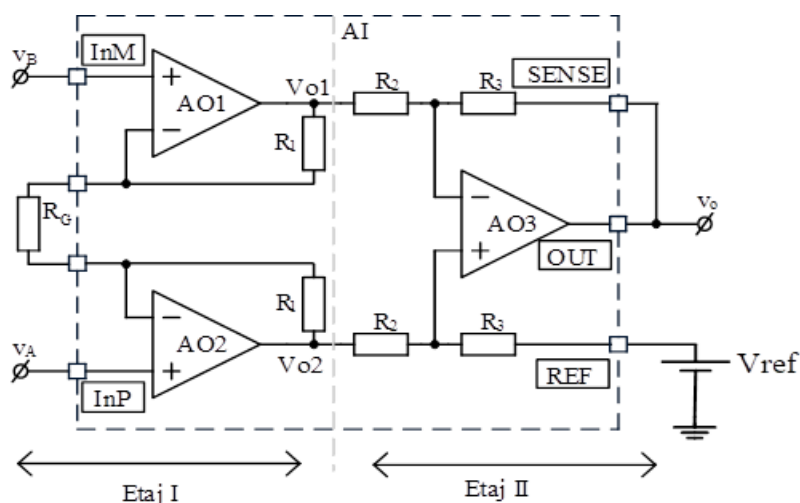


Figura 1 Amplificator de instrumentație cu 3 AO

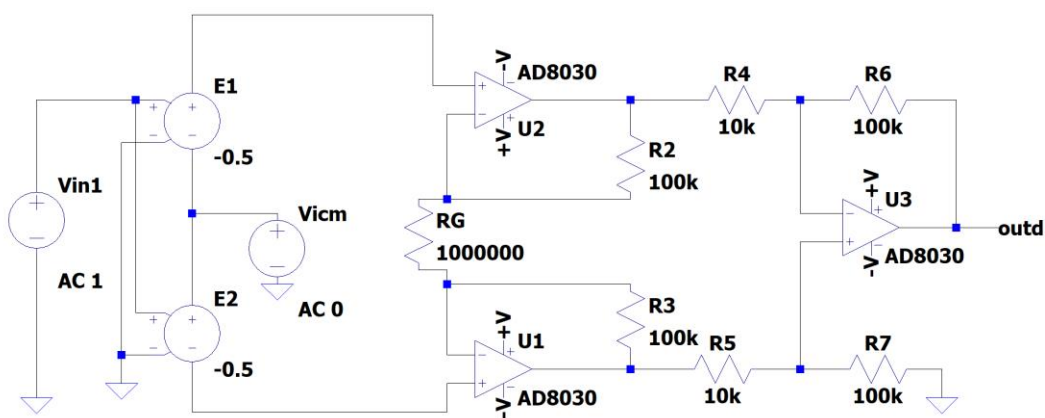


Figura 2 Reprezentarea circuitului in LTSpice

Din datele de intrare e specificat că amplificarea $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ trebuie să fie egală cu 12.
Din ecuația: $A_d = (1 + \frac{2R_1}{R_G}) \frac{R_3}{R_2}$ și alegând rezistorii $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$ și $R_3 = 100k\Omega$, reiese că $R_G = 1M\Omega$.

2.2 Etajul 2

Etajul 2 este reprezentat de un filtru Tow-Thomas trece banda V-V, ca în figura de mai jos:

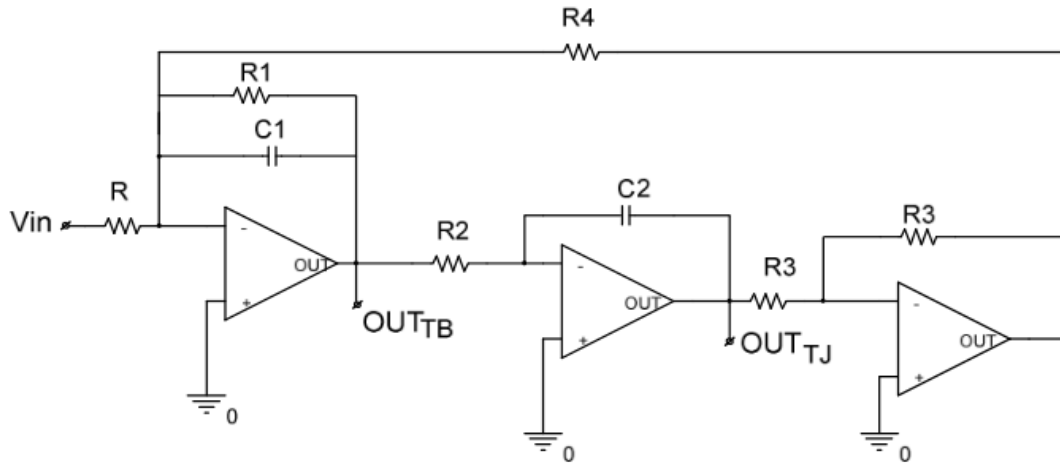


Figure 3 Filtru Tow-Thomas BPF V-V

Pentru dimensionarea acestui filtru am găsit $f_0 = BW \cdot Q = 5000 \cdot 0.707 = 3535 \text{ Hz}$, deci $\omega_0 = 2 \cdot \pi \cdot f_0 = 2.22 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Apoi am ales condensatoarele $C1 = C2 = 2.5 \text{ nF}$, de unde a reieșit:

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C} = \frac{1}{2.22 \cdot 10^4 \cdot 2.5 \cdot 10^{-9}} = 18 \text{ k}\Omega$$

Având în vedere că, din specificații, se consideră $R2 = R4 \rightarrow R4 = 18 \text{ k}\Omega$

$$R_1 = Q \cdot R_2 = 0.707 \cdot 18 \text{ k}\Omega = 12.7 \text{ k}\Omega$$

$$R = \frac{R_1}{H_0} = 12.7 \text{ k}\Omega$$

Această dimensionare este ilustrată în Figura 4 Reprezentare filtru Tow Thomas în LTspice extrasă din proiectul propriu-zis din LTspice.

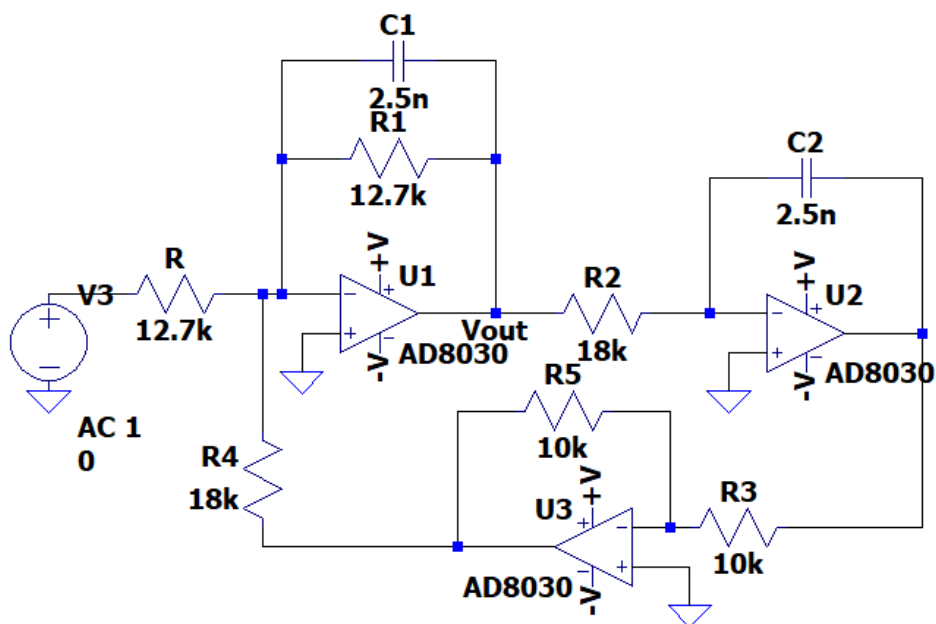


Figura 4 Reprezentare filtru Tow Thomas în LTSpice

2.3. Etajul 3

La etajul 3 am avut spre studiu un PGA cu switch în afara căii de semnal, inversor:

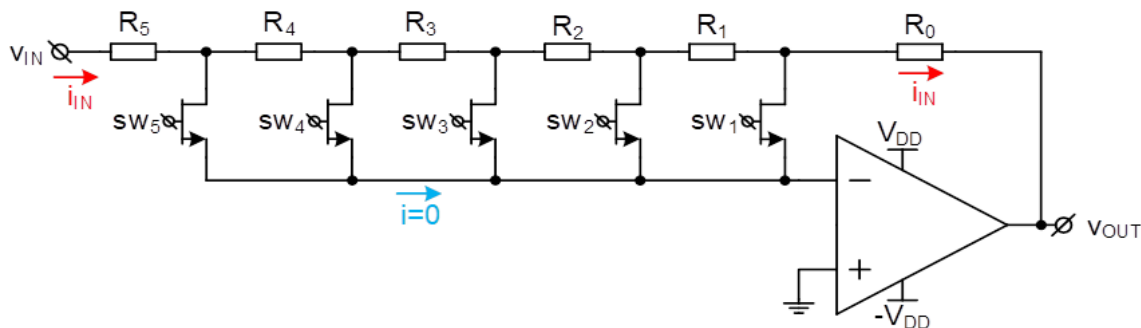


Figura 5 PGA

Pentru dimensionarea acestui etaj am transformat amplificarea din dB în VV ca în Tabel 1, după care am extras un sistem de ecuații din formula amplificării, în funcție de switch-urile deschise astfel:

$$Sw_{1\ on}: A_{v1} = -\frac{R_0}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$Sw_{2\ on}: A_{v2} = - \frac{R_0 + R_1}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$Sw_{3\ on}: A_{v3} = - \frac{R_0 + R_1 + R_2}{R_3 + R_4}$$

$$Sw_{4\ on}: A_{v4} = - \frac{R_0 + R_1 + R_2 + R_3}{R_4}$$

$$\begin{cases} R_3 + R_2 + R_1 + R_0 = 2.51 \cdot 2500 \\ R_2 + R_1 + R_0 = 1.99 \cdot (2500 + R_3) \\ R_1 + R_0 = 1.58 \cdot (2500 + R_3 + R_2) \\ R_0 = 1.25 \cdot (2500 + R_3 + R_2 + R_1) \end{cases}$$

După rezolvarea acestui sistem, am obținut valorile rezistențelor:

$$R_0 = 4875\Omega$$

$$R_1 = 498.84\Omega$$

$$R_2 = 466.38\Omega$$

$$R_3 = 434.78\Omega$$

	Av[dB]	Av[VV]
a4	2	1.25
a3	4	1.58
a2	6	1.99
a1	8	2.51

Tabel 1 Transformarea amplificării din dB în V

După dimensionare, schema în LTspice va arăta astfel:

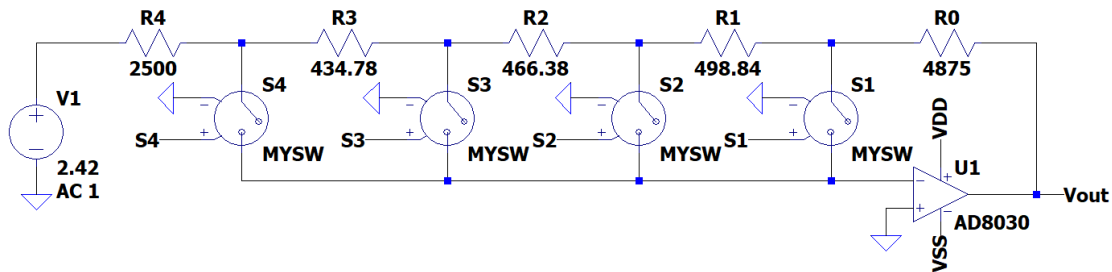


Figure 6 PGA cu switch în afara căii de semnal, inversor, în LTspice

2.3 Etajul 4

La etajul 4 am avut de proiectat un redresor bialternanță ca și cel de mai jos:

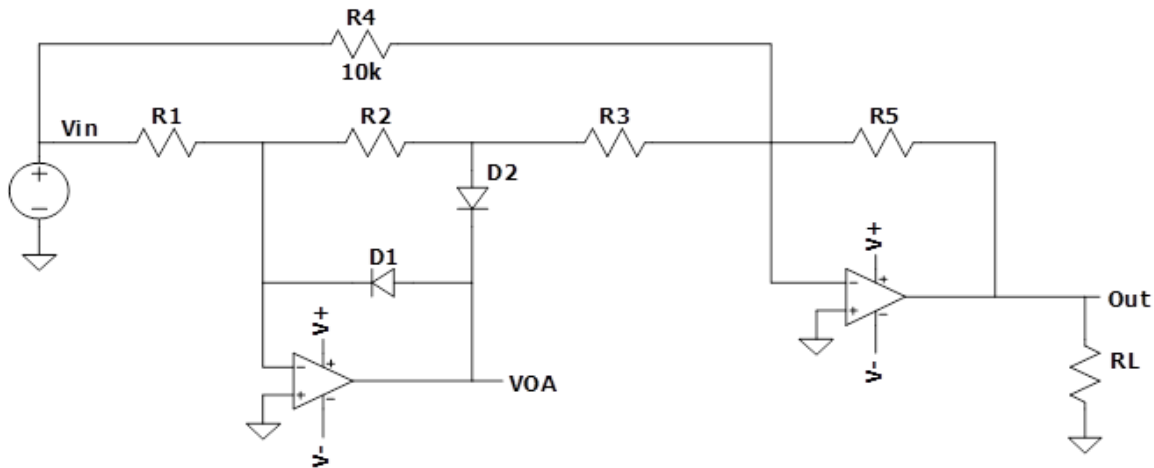


Figura 7 Redresor bialternanță

Pentru dimensionarea acestuia, am folosit metoda prezentată la curs, care se bazează pe presupunerea că ambele diode sunt blocate pentru 2 cazuri: când $V_{in} < 0$ și când $V_{in} > 0$. Urmând acești pași, am obținut următoarea funcție de transfer:

$$\begin{cases} V_{out} = -\frac{R5}{R4} V_{in}, V_{in} < 0 \\ V_{out} = +\frac{R5}{R4} V_{in}, V_{in} > 0 \end{cases}$$

Pentru cazul în care $R5 = R4$:

$$\begin{cases} V_{out} = -V_{in}, V_{in} < 0 \\ V_{out} = +V_{in}, V_{in} > 0 \end{cases}$$

În urma calculelor rezultate din cadrul metodei de rezolvare a redresoarelor, alegând $R4 = 10k\ \Omega \rightarrow \frac{R2}{R1 \cdot R3} = \frac{2}{10}$. De aici, putem extrage următoarele valori ale rezistențelor:

$$R_1 = 2k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$R_3 = 5k\Omega$$

$$R_5 = 10k \text{ (pentru a obține amplificare} = 1)$$

Astfel, a rezultat Figura 8, extrasă din LTspice:

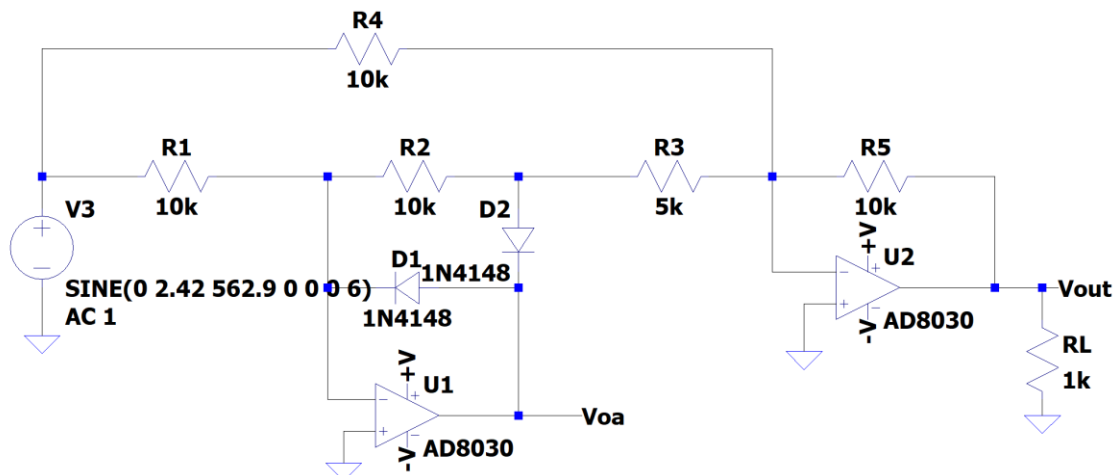


Figura 8 Redresor bialternanță dimensionat LTspice

3. Caracterizarea etajelor

3.1 Carcaterizarea etajului 1

3.1.1 Analiza DCOP

Efectuând analiza DCOP, se observă că amplificarea acestui etaj este, într-adevăr, 12, așa cum reiese și din calcul: $V_{out_{max}} = 12 \cdot 199mV = 2.4V$. Acest aspect se poate observa chiar de la ieșirea amplificatorului, unde avem 2.4209454V, după aplicarea a 199mV, ca în specificații.

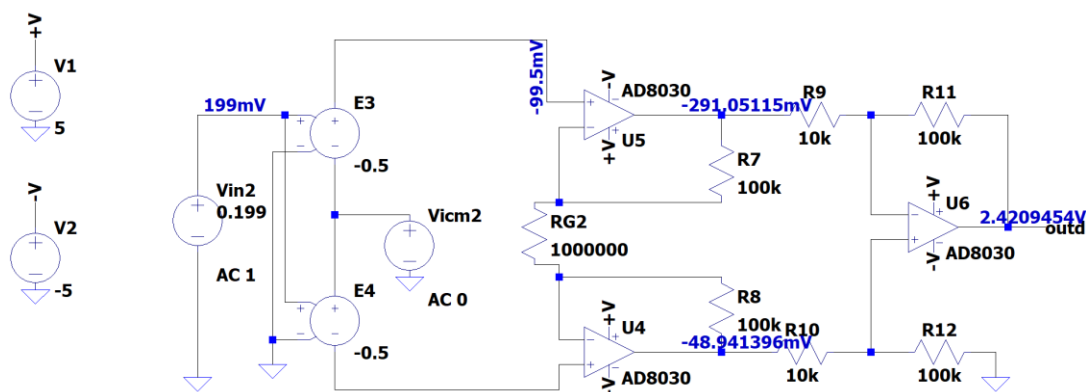


Figure 9 Analiza DC asupra etajului 1

```

--- Operating Point ---
V(n005):      -0.0994935    voltage
V(n008):      0.0995009    voltage
V(n003):      -0.291051    voltage
V(n009):      -0.0489414    voltage
V(n004):      -0.0290075    voltage
V(n007):      -0.0289937    voltage
V(outd):      2.42095      voltage
V(n002):      0.199        voltage
V(n001):      -0.0995      voltage
V(n006):      0            voltage
V(n010):      0.0995      voltage
V(+v):        5            voltage
V(-v):        -5           voltage
I(Rg2):       -1.98994e-07  device_current
I(R7):        -1.91558e-06  device_current
I(R8):        1.48442e-06   device_current
I(R9):        2.62044e-05   device_current
I(R10):       1.99477e-06   device_current
I(R11):       2.44995e-05   device_current
I(R12):       2.89937e-07   device_current
I(E3):        1.71658e-06   device_current
I(E4):       -1.68342e-06   device_current
I(Vin2):      0            device_current
I(Vicm2):     3.4e-06       device_current
I(V1):        -0.00396483   device_current
I(V2):        0.00396172   device_current
Ix(u4:1):     -1.68342e-06   subckt_current
Ix(u4:2):     -1.68342e-06   subckt_current
Ix(u4:3):     0.00130471    subckt_current
Ix(u4:4):     -0.00130482    subckt_current
Ix(u4:5):     3.47919e-06   subckt_current
Ix(u5:1):     -1.71658e-06   subckt_current
Ix(u5:2):     -1.71658e-06   subckt_current
Ix(u5:3):     0.00130717    subckt_current
Ix(u5:4):     -0.00133186    subckt_current
Ix(u5:5):     2.81199e-05   subckt_current

```

Figure 10 Rezultatele analizei DCOP

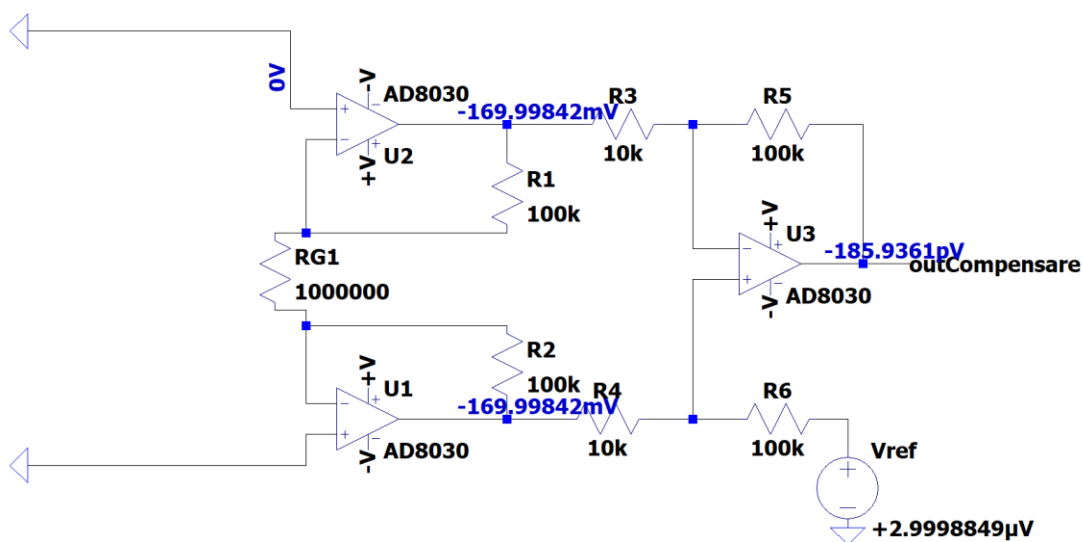


Figura 11 Compensare DC

3.1.2 Analiza AC

3.1.2.1 Câștig la joasă frecvență = specificații

În specificații, câștigul linear are valoarea 12, care, convertit în dB, rezultă 21.58dB.

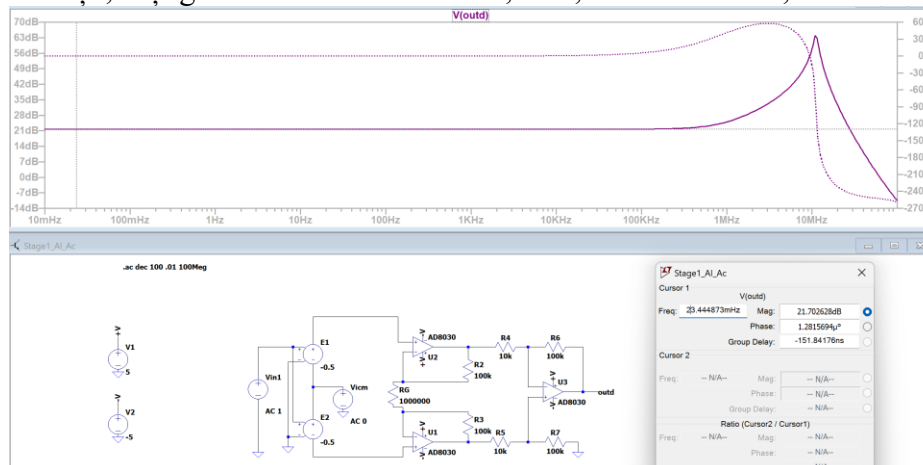


Figura 12 Câștig în banda de trecere în dB

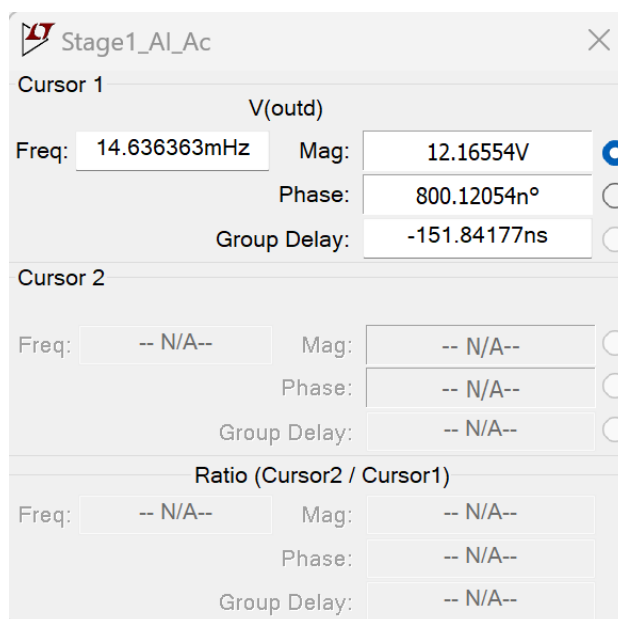


Figura 13 Câștig în banda de trecere = specificații în linear

3.1.2.2 Banda > banda filtru

Banda filtrului, din datele de intrare, are valoarea 5kHz. Din analiza de mai jos se poate observa cum banda amplificatorului de instrumentație a fost măsurată ca diferența de 90° dintre cele 2 cursoare, datorită riplului foarte mare care apare din cauza structurii interne

a amplificatorului utilizat pentru realizarea proiectului, rezultând valoarea de 11.13MHz, mai mare decât cea a filtrului.

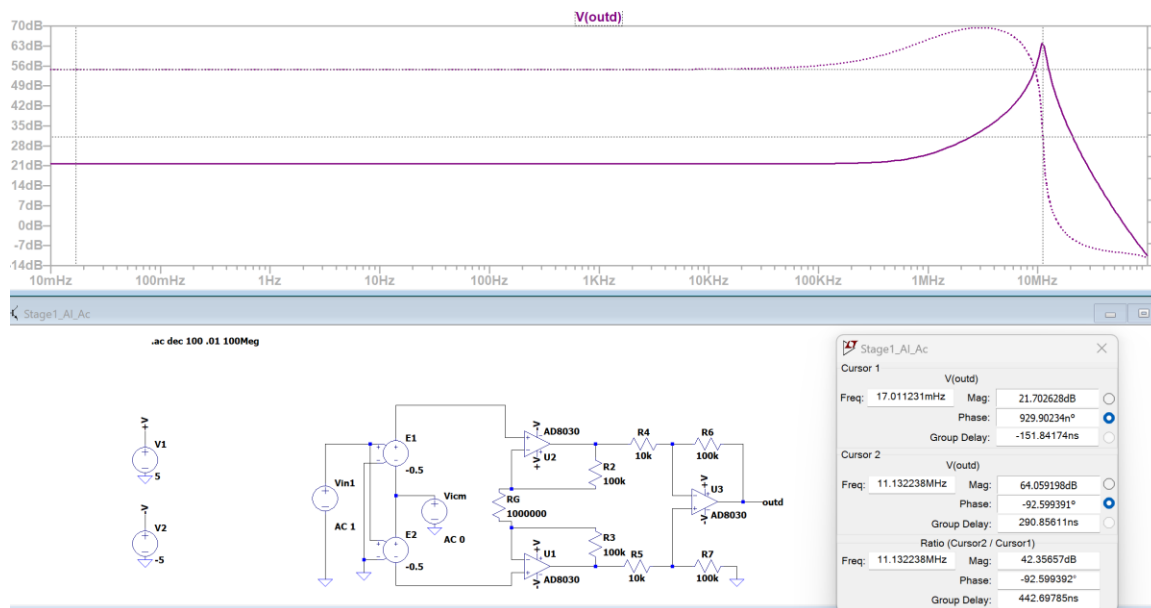


Figura 14 Banda amplificatorului de instrumentație

3.1.2.3 CMRR, PSRR

Pentru măsurarea CMRR-ului, am realizat un circuit echivalent care are o sursă AC de mod comun de amplitudine 1 și am împărțit semnalul de la ieșirea circuitului initial la ieșirea noului circuit, echivalent pentru modul comun, de unde a rezultat CMRR=115.71dB.

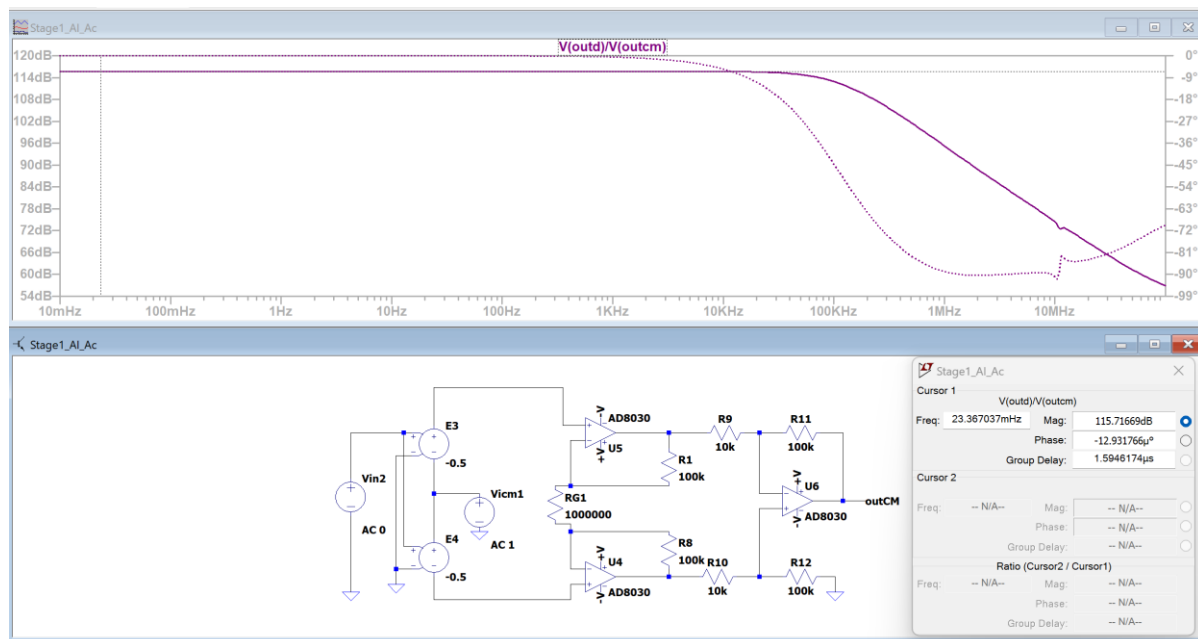


Figura 15 Măsurare CMRR

Aceiași metodă a fost aplicată și pentru măsurarea PSRR-ului, după cum se poate observa în figura de mai jos, în care am realizat un circuit echivalent pentru măsurarea PSRR, al cărui tensiune de ieșire a devenit termenul cu care am împărțit V_{out} de la circuitul initial. Astfel, am obținut $PSRR = 115.08dB$.

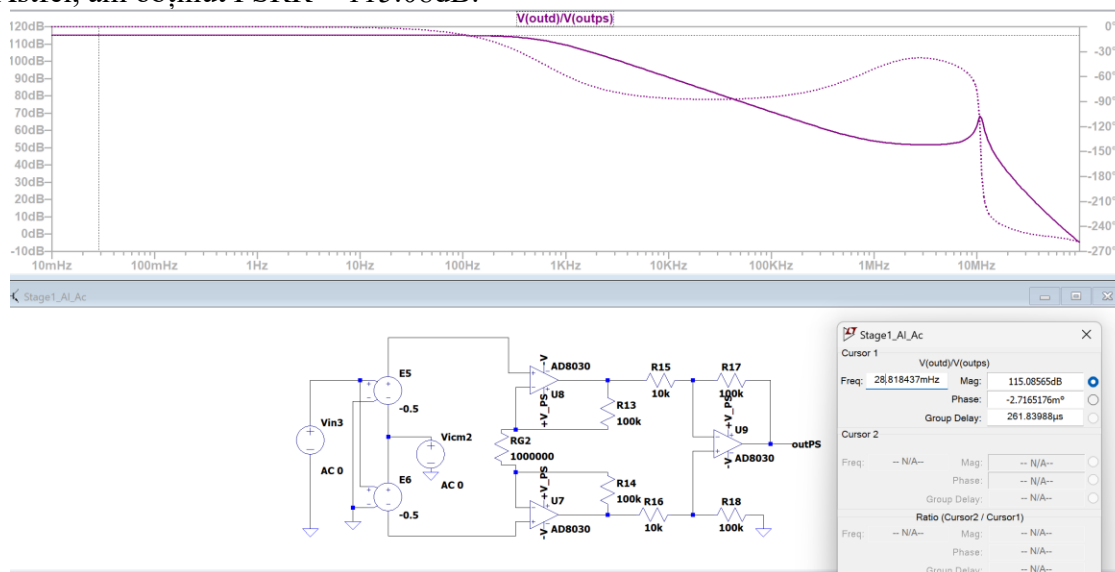


Figure 16 Măsurare PSRR

3.1.3 Analiza transient

3.1.3.1 SR

În urma măsurătorilor în analiza transient a pantei semnalului de ieșire al amplificatorului de instrumentație, la care am aplicat la intrare o sursă pulse cu parametrii extrași din tabelul de cerințe pentru proiect, am obținut $SR = 62.3V/\mu s > 62V/\mu s$, extras din foaia de catalog.

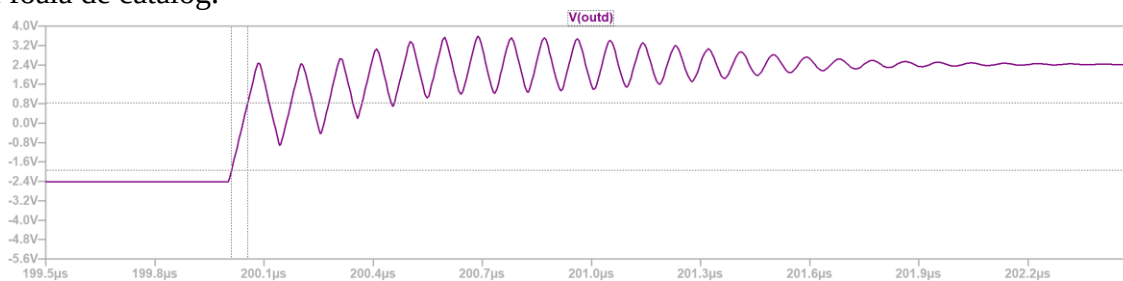


Figura 17 Măsurare SR

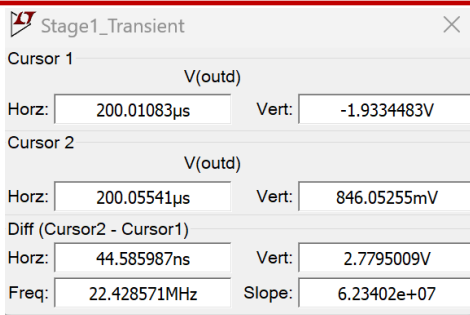


Figura 18 Rezultat măsurătoare SR

3.1.3.2 Liniaritate (THD<1%)

După cum se observă în figura de mai jos, circuitul de la primul etaj are THD<1%, deci este linear.

Partial Harmonic Distortion: 0.035517%
Total Harmonic Distortion: 0.059903%

Figura 19 Liniaritate etaj 1

3.2 Caracterizarea etajului 2

3.2.1 Analiza DCOP

Datorită faptului că filtrul conține un integrator cu pierderi, analiza DCOP nu e suficientă pentru a demonstra linearitatea circuitului. Se va demonstra în etapele următoare.

```

--- Operating Point ---

V(+v) :      5          voltage
V(-v) :     -5          voltage
V(vout) :   -0.192423   voltage
V(n001) :   1.55395e-06 voltage
V(n002) :  -6.68539e-05 voltage
V(n003) :    3.32612     voltage
V(n006) :   7.14294e-05 voltage
V(n004) :    2.42        voltage
V(n005) :   -3.34298     voltage
I(C1) :     -4.81062e-25 device_current
I(C2) :     8.31547e-24  device_current
I(R1) :     -2.40531e-06 device_current
I(R2) :     1.70001e-06 device_current
I(R3) :     0.000332605 device_current
I(R) :      -3.025e-05   device_current
I(R4) :     -2.95447e-05 device_current
I(R5) :     0.000334305 device_current
I(V1) :     -0.0043142 device_current
I(V2) :     0.00433935 device_current
I(V3) :     -3.025e-05 device_current
Ix(u1:1) :   -1.7e-06   subckt_current
Ix(u1:2) :   -1.7e-06   subckt_current
Ix(u1:3) :    0.00130616 subckt_current
Ix(u1:4) :   -0.00130686 subckt_current
Ix(u1:5) :    4.10532e-06 subckt_current
Ix(u2:1) :   -1.7e-06   subckt_current
Ix(u2:2) :   -1.70001e-06 subckt_current
Ix(u2:3) :    0.00167023 subckt_current
Ix(u2:4) :   -0.00133423 subckt_current
Ix(u2:5) :   -0.000332605 subckt_current
Ix(u3:1) :   -1.7e-06   subckt_current
Ix(u3:2) :   -1.69999e-06 subckt_current
Ix(u3:3) :    0.00133781 subckt_current
Ix(u3:4) :   -0.00169826 subckt_current
Ix(u3:5) :    0.00036385 subckt_current

```

Figure 20 Analiza DCOP

3.2.2 Analiza AC

3.2.2.1 Câștig la joasă frecvență = specificații

După cum e prezentat în datele de intrare, câștigul linear în banda de trecere trebuie să fie 1V, așa cum e prezentat și mai jos. H0 se măsoară la 0dB.

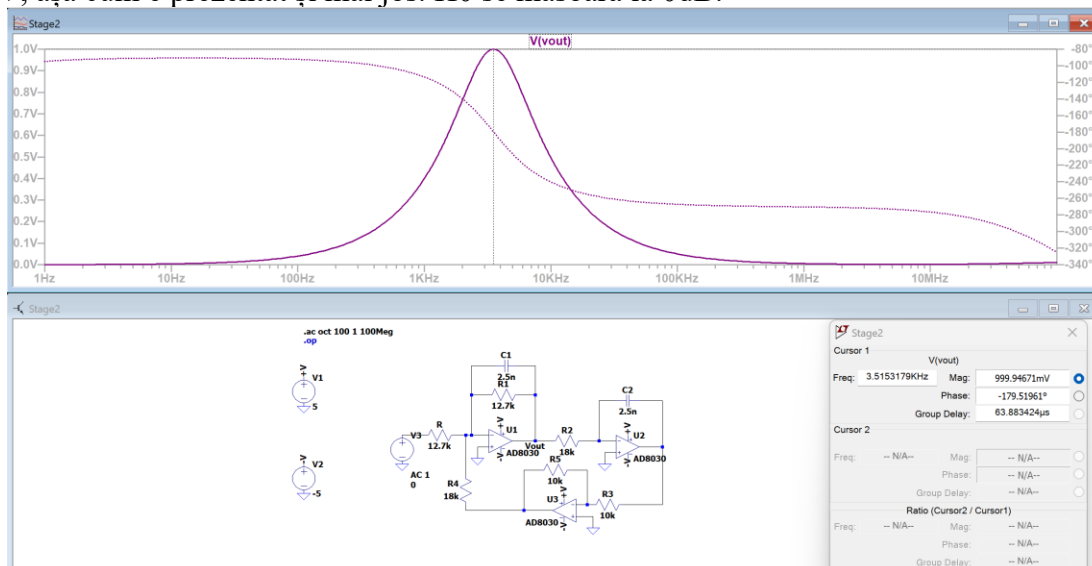


Figure 21 Câștig în banda de trecere ~ 1V (ca în specificații)

3.2.2.2 Banda = specificații

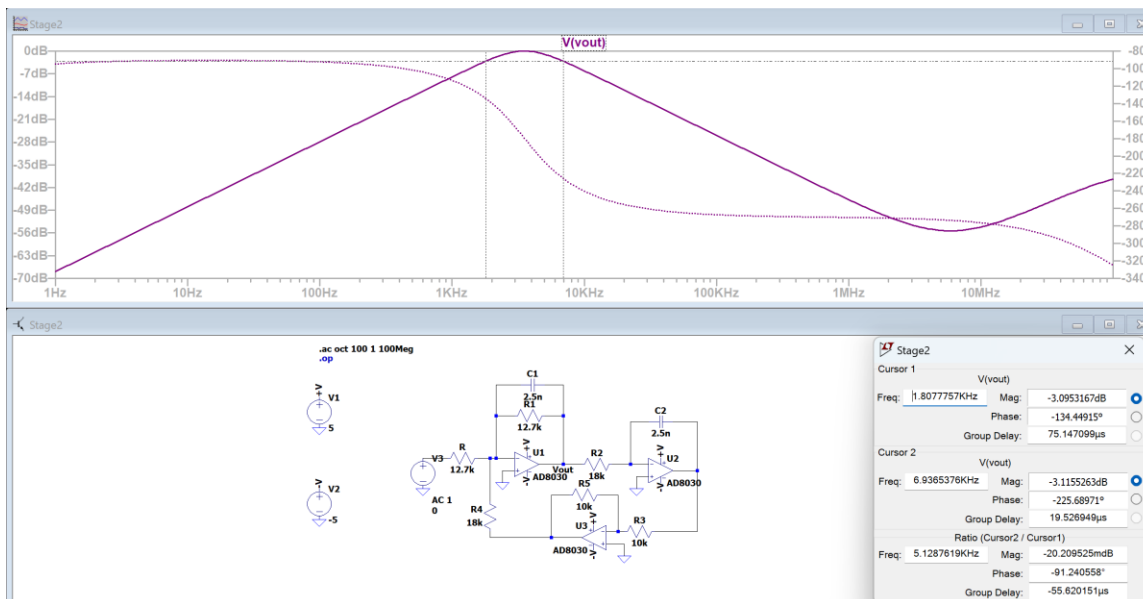


Figure 22 Banda filtrului Tow-Thomas

3.2.3 Analiza transient

3.2.3.1 THD <1%

Partial Harmonic Distortion: 0.391159%
Total Harmonic Distortion: 0.436148%

Figure 23 THD<1

3.3 Caracterizarea etajului 3

3.3.1 Analiza DCOP

Ca să validez stabilitatea circuitului cu ajutorul analizei DCOP am testat amplificarea maximă pentru switch-ul 4 activ. Am obținut o amplificare de -3.03, deoarece,

transformând 2dB în linear se obține 1.25, iar $1.25 \cdot 2.42 = 3.03$. În același mod se procedează și pentru restul switch-urilor.

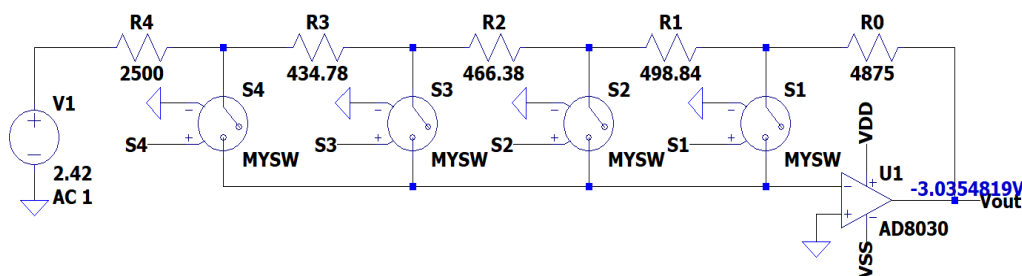


Figura 24 Demonstrare stabilitate PGA

--- Operating Point ---		
V(vdd) :	5	voltage
V(n001) :	2.42	voltage
V(s1) :	1	voltage
V(s2) :	0	voltage
V(s3) :	0	voltage
V(s4) :	0	voltage
V(vout) :	-3.03548	voltage
V(n005) :	0.000105538	voltage
V(n006) :	0.000105542	voltage
V(n004) :	0.308992	voltage
V(n003) :	0.597924	voltage
V(n002) :	0.867538	voltage
V(vss) :	-5	voltage
V(n007) :	0	voltage
V(voutthd) :	-0.00828668	voltage
V(n011) :	3.64019e-07	voltage
V(n012) :	3.65719e-07	voltage
V(n010) :	3.17556e-07	voltage
V(n009) :	2.74093e-07	voltage
V(n008) :	2.33536e-07	voltage
I(R0) :	-0.000622685	device_current
I(R1) :	-0.00061921	device_current
I(R2) :	-0.000619519	device_current
I(R3) :	-0.000620117	device_current
I(R4) :	-0.000620985	device_current
I(R5) :	-1.69991e-06	device_current
I(R6) :	9.31424e-11	device_current
I(R7) :	9.31906e-11	device_current
I(R8) :	9.32822e-11	device_current
I(R9) :	9.34144e-11	device_current
I(S1) :	3.47412e-06	device_current
I(S2) :	-3.08887e-07	device_current
I(S3) :	-5.97819e-07	device_current

Figure 25 Analiza DCOP pentru PGA, switch 4 on

3.3.2 Analiza AC

3.3.2.1 Toate treptele de câștig din specificații implementate

Pentru PGA e precizat în specificații câștig minim de 2dB, așa cum se vede în Figura 26, cu un pas de 2, adică următoarele câștiguri vor lua, pe rând, valorile 2, 4, 6, 8, după cum se observă în restul figurilor. O modificare apare la ultimul pas, când nu semai obține

valoarea de 8dB, deoarece, atunci când switch-ul 4 e on, obțin o tensiune de ieșire de -6.07V, mai mare decât alimentarea, așa că amplificatorul intră în limitare și treapta de 8dB devine imposibil de obținut, așa cum se observă în Figura 29.

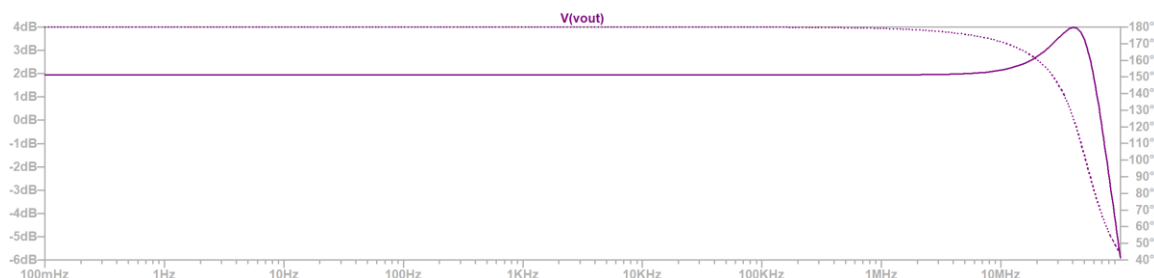


Figura 26 Treapta 1 câștig PGA

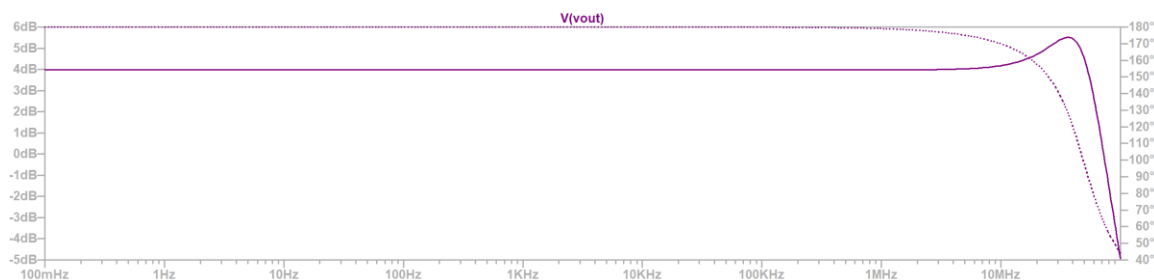


Figura 27 Treapta 2 câștig PGA

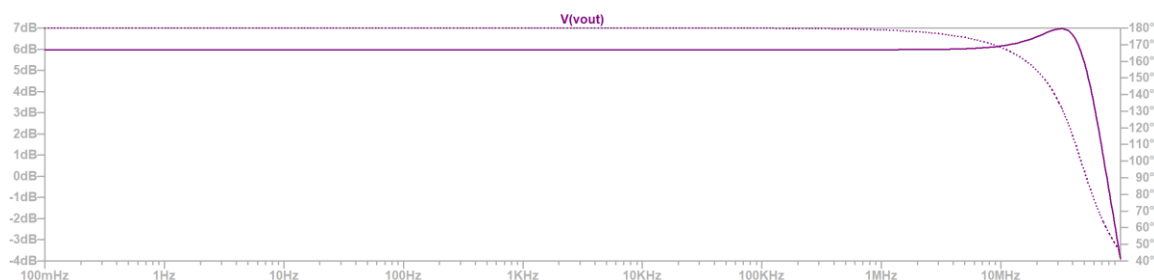


Figura 28 Treapta 3 câștig PGA

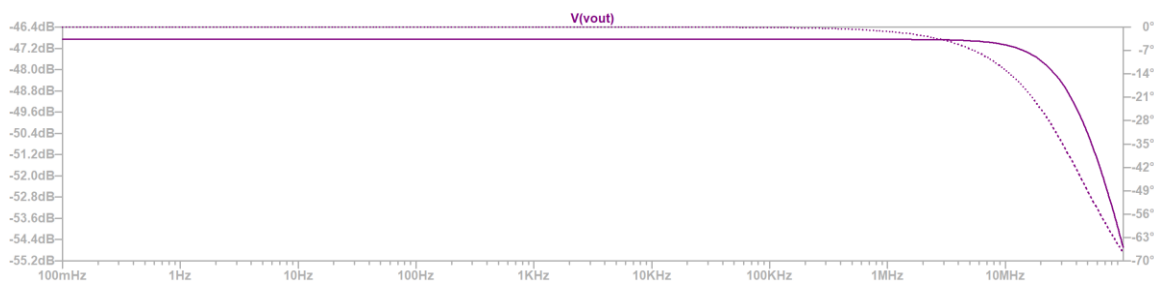


Figura 29 Treapta 4 câștig PGA

3.3.2.2 Banda PGA(pentru fiecare câștig) > banda filtru

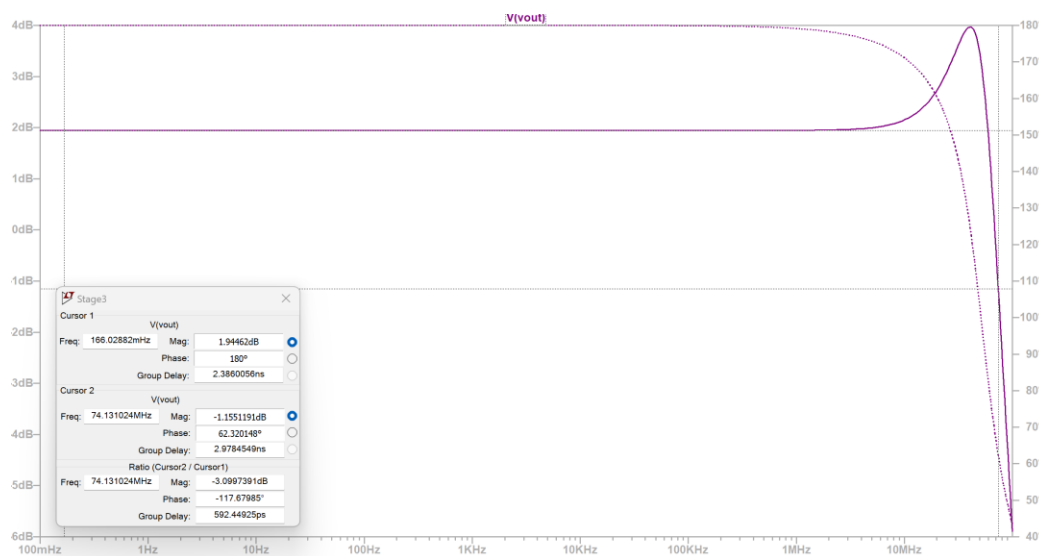


Figura 30 Banda treapta 1 PGA > 5kHz

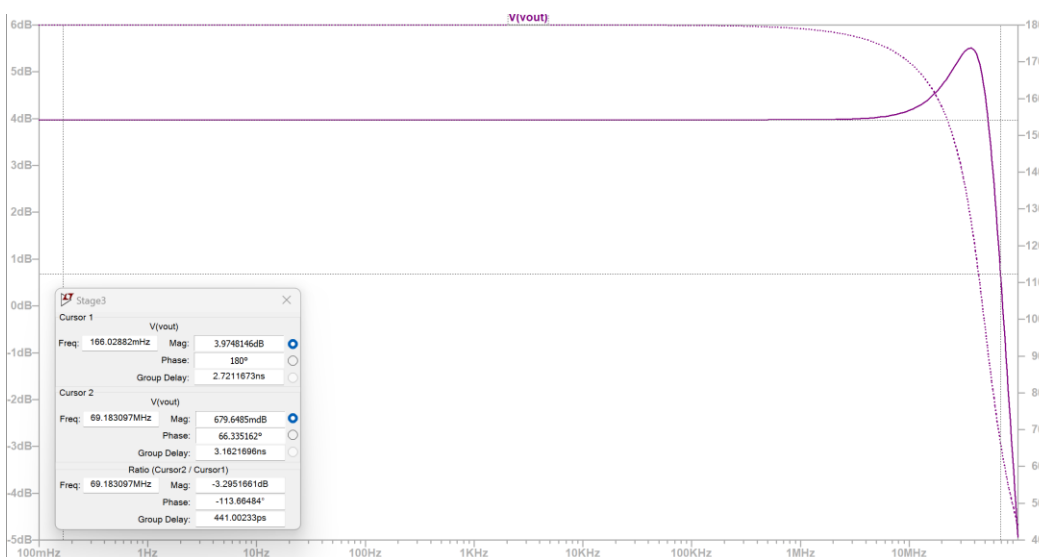


Figura 31 Banda treapta 2 PGA > 5kHz

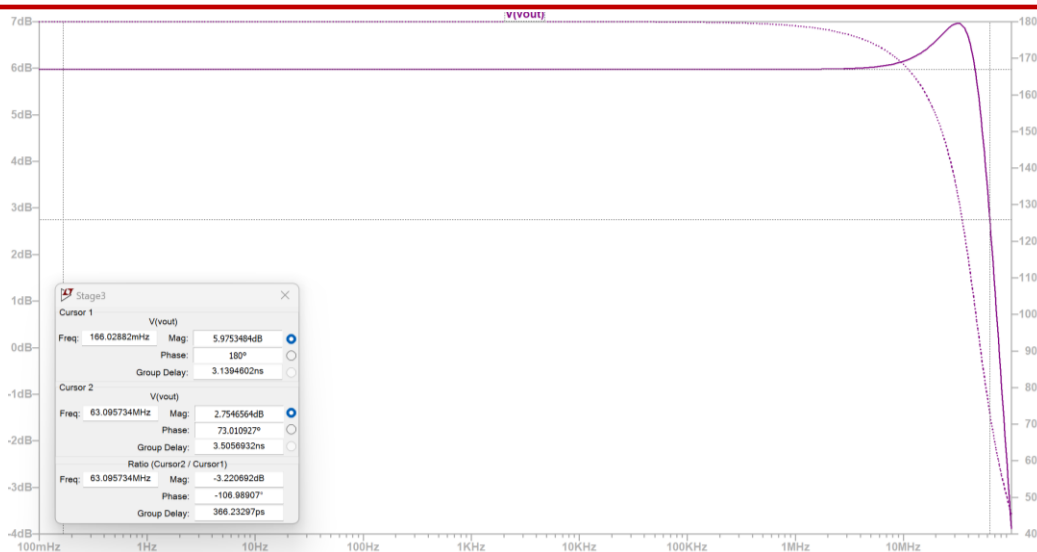


Figura 32 Banda treapta 3 $PGA > 5\text{kHz}$

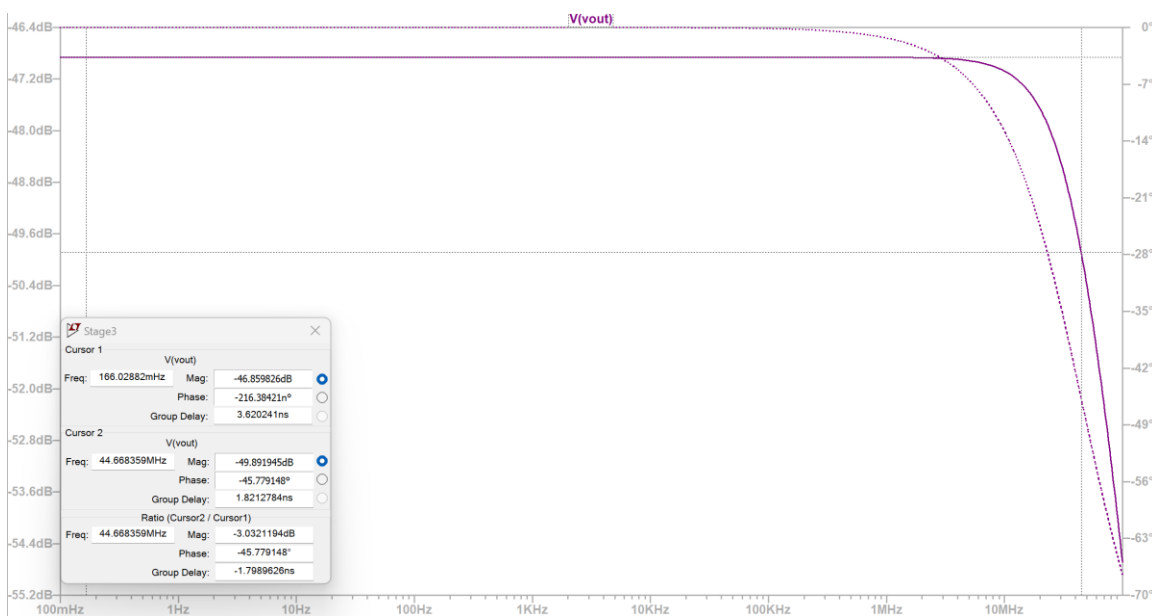


Figura 33 Banda treapta 4 $PGA > 5\text{kHz}$

3.3.3 Analiza transient

3.3.3.1 THD < 1%

Pentru câștig minim și amplitudine maximă de input (switch 1 on), THD < 1%:

Partial Harmonic Distortion: 0.000434%
Total Harmonic Distortion: 0.005057%

Pentru câștig maxim și amplitudine minimă de input (switch 4 on), THD >1%, deoarece semnalul e saturat pentru ultimul switch pornit:

Partial Harmonic Distortion: 8.163864%
Total Harmonic Distortion: 8.199094%

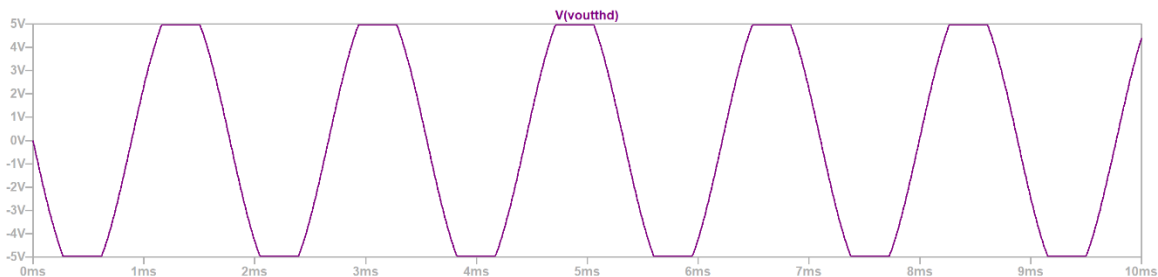


Figura 34 Semnal saturat pentru ultimul switch on

Totuși, pentru penultimul switch, care nu ajunge la saturare, THD <1%:

Partial Harmonic Distortion: 0.000559%
Total Harmonic Distortion: 0.005029%

3.4 Caracterizarea etajului 4

3.4.1 Analiza DCOP

```

--- Operating Point ---

V(+v) :      5          voltage
V(-v) :     -5          voltage
V(n003) :   -0.00335592 voltage
V(voa) :    -0.381528   voltage
V(n002) :   -6.56161e-06 voltage
V(vout) :    0.0303582   voltage
V(n004) :   -0.0236922   voltage
V(n001) :      0          voltage
V(n007) :    0.53492      voltage
V(n006) :    0.000171557 voltage
V(vout_dc) : -1.12383     voltage
V(n008) :    0.053757     voltage
V(n005) :      1          voltage
I(D1) :   -2.51978e-09   device_current
I(D2) :    6.77077e-06   device_current
I(D3) :   -2.52092e-09   device_current
I(D4) :    3.73992e-05   device_current
I(R1) :   -3.35592e-07   device_current
I(R2) :   -2.03363e-06   device_current
I(R3) :    4.73713e-06   device_current
I(R4) :   -6.56161e-10   device_current
I(R5) :    3.03648e-06   device_current
I(R1) :    3.03582e-05   device_current
I(R6) :   -4.6508e-05    device_current
I(R7) :   -4.81163e-05   device_current
I(R8) :   -1.07171e-05   device_current
I(R9) :   -9.99828e-05   device_current
I(R10) :  -0.0001124     device_current
I(R11) :  -0.00112383    device_current
I(V1) :   -0.169208      device_current
I(V2) :    0.170546      device_current
I(V3) :   -3.36248e-07   device_current
I(V4) :   -0.000146491   device_current
Ix(u1:1) : -1.7e-06       subckt_current
Ix(u1:2) : -1.70056e-06 subckt_current

```

Figura 35 Analiza DCOP pentru redresorul bialternanță

3.4.2 Analiza DCsweep

3.4.2.1 Câștig = specificații

Din specificații, e precizat că ar trebui să am un câștig liniar 1, ceea ce poate fi verificat din Figura 36 , unde panta e 1, deci condiția de egalitate e îndeplinită.

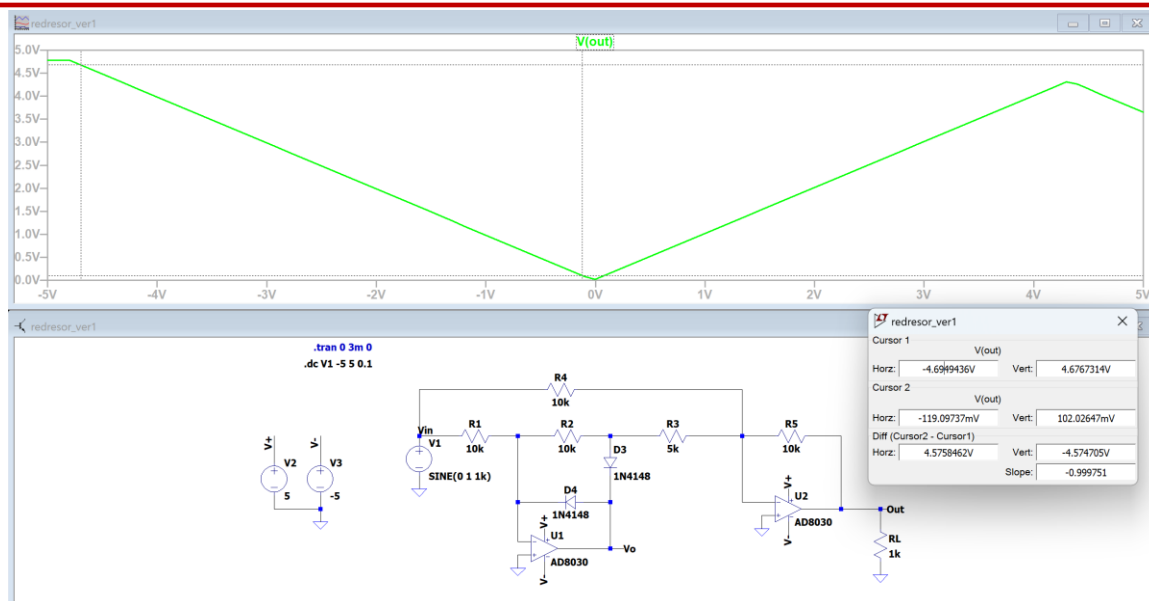


Figura 36 Câștig liniar 1, ca în specificații, analiza DCsweep

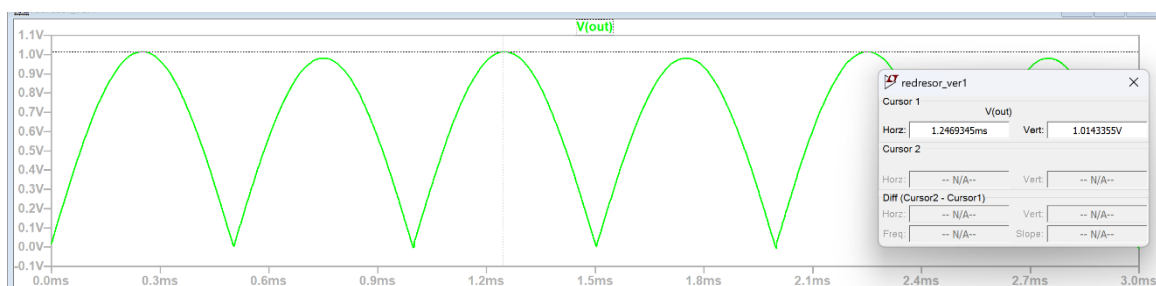


Figura 37 Câștig liniar 1, ca în specificații, analiza transient

3.4.3 Analiza transient

3.4.3.1 Implementare funcție de circuit

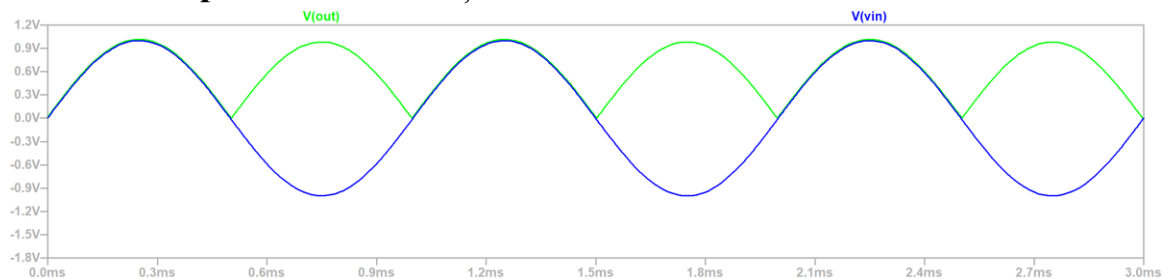


Figure 38 Implementare funcție redresor bialternanță

3.4.3.2 Domeniu de funcționare > amplitudine de intrare maximă

Pentru a verifica domeniul de funcționare, am extras din analiza DCOP valoarea $V_{OA} = 4.92V$, pe care am folosit-o pentru a calcula amplitudinea de intrare maximă pe care o pot aplica pentru a avea un semnal care nu se distorsionează: $V_{OA} = V_{out} + V_D$, pentru $V_{in} < 0$. De aici, am obținut că $V_{in,max} = 4.22$.

Astfel, pentru o tensiune de intrare de 4.22, semnalul nu e saturat, așa cum se vede în Figura 39, iar pentru o tensiune de intrare de 4.35V, mai mare decât cea admisă, semnalul e saturat, după cum se observă în Figura 40.

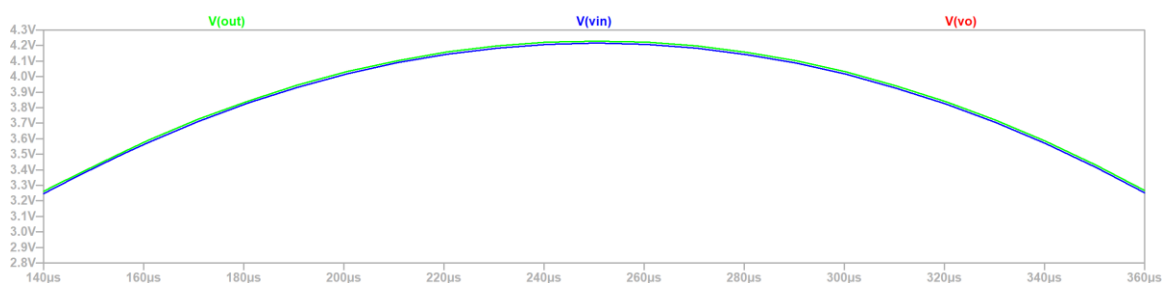


Figura 39 Domeniu de funcționare pentru valoarea maximă admisă a tensiunii de intrare

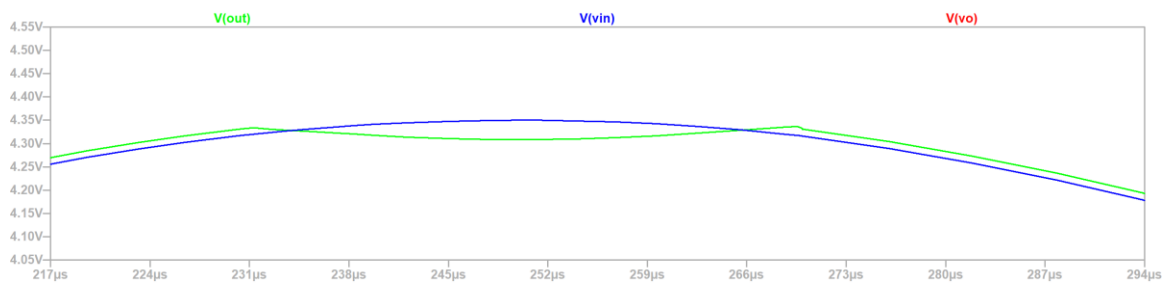


Figura 40 Domeniu de funcționare pentru o valoare mai mare decât tensiunea maximă de intrare

4. Verificarea și caracterizarea interfetei analogice

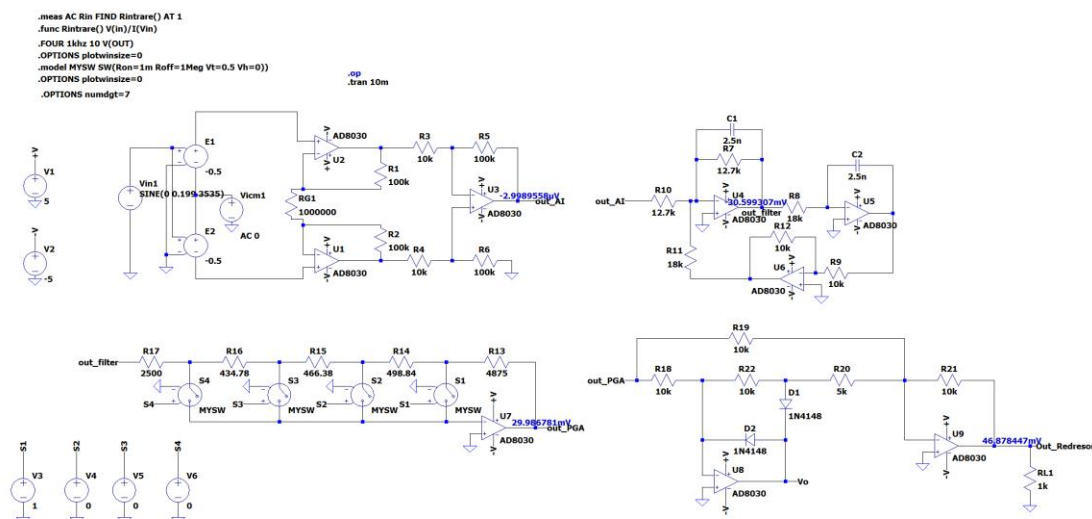


Figure 41 Interfața analogică

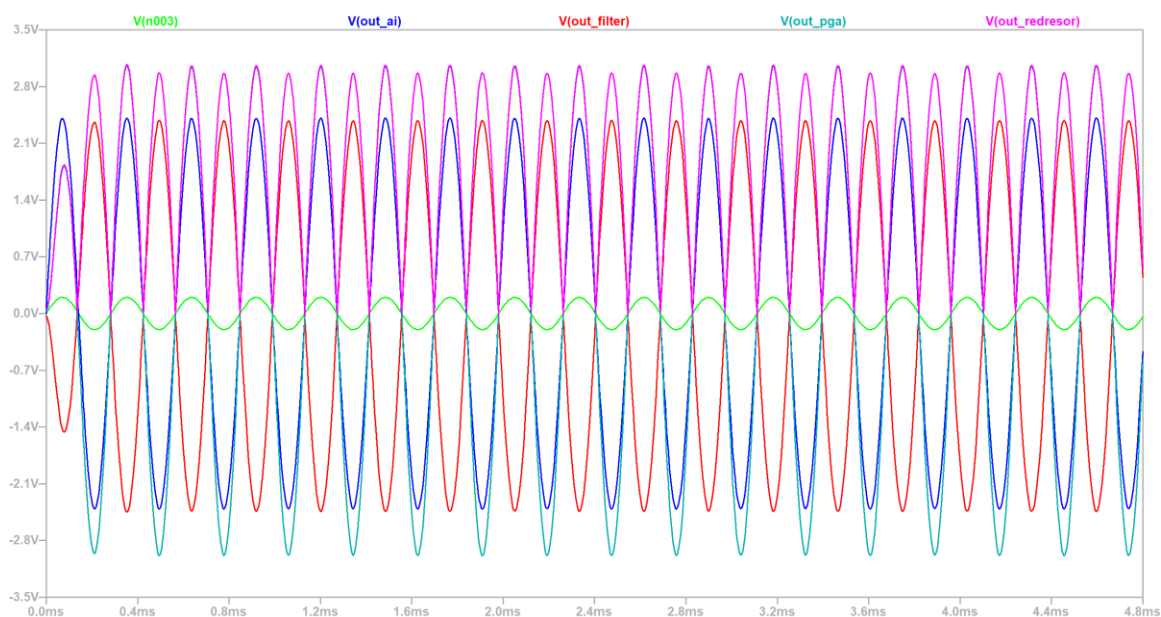


Figure 42 Verificarea funcționalității întregului circuit prin intermediul analizei transienț

5. Concluzii

		Valori estimate	Valori similari
Etaj 1 Amplificator single-ended sau de instrumentatie			
DCOP	punct static de functionare corect	indeplinit	
	compensare/ajustare nivel DC la iesire	indeplinit	
AC	castig la joasa frecventa = specs	12V/V	12.6V/V
	banda > banda filtru	11,3MHz>5kHz	11.13MHz>5.12Mhz
	CMRR, PSRR	CMRR = 115.7 PSRR=115.086	CMRR = 115.71dB PSRR=115.08dB
Transient	SR > specificatii	62V/us	62.3V/us
	liniaritate > specs (pentru THD < 1%)	<1%	0.05993%
Etaj 2 Filtru			
DCOP	punct static de functionare corect	indeplinit	
AC	castig in banda de trecere = specs	1V/V	999.94mV
	banda = specs	5kHz	5.12kHz
Transient	liniaritate > specs	<1%	0.436%
Etaj 3 PGA			
DCOP	punct static de functionare corect	indeplinit	
AC	toate treptele de castig din specs implementate	2 4 6 8db	2 4 6 db ultimul neindeplinit(saturație)
	banda PGA (pt fiecare castig) > banda filtru	indeplinit	
	liniaritate > specs pt castig min si input ampl max (pentru THD < 1%)	<1%	0.005057%
Transient	liniaritate > specs pt castig max si input ampl min (pentru THD < 1%)	<1%	>1% deoarece pentru sw4 on saturație
Etaj 4 Neliniar			
DCOP	punct static de functionare corect	indeplinit	
DC sweep + transient	castig = specs	slope 1	slope 0.99
Transient	implementare functie de circuit	indeplinit	
	domeniu de functionare > amplitudine intrare maxima	Vout max = 4.22V	Vout max = 4.35V